**Força Magnética sobre uma Carga**

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
$q$ = Carga (C)
$\vec{v}$ = Velocidade da carga (m/s)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

**Densidade de Portadores (Efeito Hall)**

$$n = \frac{Bi}{Vle} \quad \textbf{(1/m}^\textbf{3}\textbf{)}$$

$n$ = Densidade de portadores (1/m$^3$)
$B$ = Campo magnético (T)
$i$ = Corrente (A)
$V$ = Tensão (V)
$l$ = Largura (m)
$e$ = Carga elementar (C)

**Velocidade em Movimento Circular**

$$v = \frac{qrB}{m} \quad \textbf{(m/s)}$$

$v$ = Velocidade (m/s)
$r$ = Raio da trajetória (m)
$B$ = Campo magnético (T)
$q$ = Carga (C)
$m$ = Massa (kg)

**Força Magnética em Fio com Corrente**

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
$i$ = Corrente (A)
$\vec{L}$ = Comprimento do fio (m)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

**Torque em Espira**

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \textbf{(N m)}$$

$\vec{\tau}$ = Torque (N m)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m$^2$)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

**Energia Potencial Magnética**

$$U(\theta) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad \textbf{(J)}$$

$U$ = Energia potencial (J)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m$^2$)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

**Campo B de um Condutor**

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{s}\times\hat{r}}{r^2} \quad \textbf{(T)}$$

$d\vec{B}$ = Elemento de campo magnético (T)
$i$ = Corrente (A)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
$\hat{r}$ = Vetor unitário posição
$r$ = Distância (m)

**Campo B (Biot-Savart)**

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$i$ = Corrente (A)
$R$ = Distância (m)

**Campo B de um Arco de Circunferência**

$$B = \frac{\mu_0 i\theta}{4\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$i$ = Corrente (A)
$\theta$ = Ângulo (rad)
$R$ = Raio (m)

| 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|---|---|---|---|
| $\frac{\mu_0 i}{8R}$ | $\frac{\mu_0 i}{4R}$ | $\frac{3\mu_0 i}{8R}$ | $\frac{\mu_0 i}{2R}$ |

**Força M entre Condutores Paralelos**

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i i'}{2\pi r} \quad \textbf{(N/m)}$$

$F$ = Força (N)
$L$ = Comprimento do condutor (m)
$i$ = Corrente (A)
$i'$ = Corrente no segundo condutor (A)
$r$ = Distância (m)

**Lei de Ampère**

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\textbf{env}} \quad \textbf{(T m)}$$

$\vec{B}$ = Campo magnético (T)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
$i_{\text{env}}$ = Corrente envolvida (A)

**Campo B dentro do Fio**

$$B = \frac{\mu_0 ir}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$i$ = Corrente (A)
$r$ = Raio interno (m)
$R$ = Distância ao centro (m)

**Campo B no Fio**

$$B = \frac{\mu_0 ir}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$i$ = Corrente (A)
$r$ = Raio interno (m)
$R$ = Distância ao centro (m)

**Campo B de um Solenóide**

$$B = \mu_0 i\frac{N}{L} \quad \textbf{(T)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$n = \frac{N}{L}$ = Densidade de espiras (1/m)
$i$ = Corrente (A)

**Campo B de um Toróide**

$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} \quad \textbf{(T)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$N$ = Número de espiras
$i$ = Corrente (A)
$r$ = Raio médio (m)

**Campo B de Dipolo Magnético**

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NiA}{z^3} \quad \textbf{(T)}$$

$B(z)$ = Campo magnético (T)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m$^2$)
$z$ = Distância ao dipolo (m)
$N$ = Número de espiras
$i$ = Corrente (A)
$A$ = Área da espira (m$^2$)

**Momento Magnético**

$$\mu = NiA \quad \textbf{(A m}^\textbf{2}\textbf{)}$$

$N$ = Número de espiras
$i$ = Corrente (A)
$A$ = Área da espira (m$^2$)

**Velocidade**

$$v = \frac{E}{B} \quad \textbf{(m/s)}$$

$E$ = Campo elétrico (V/m)
$B$ = Campo magnético (T)

**Constantes úteis:**

$e^- = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C
$m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
$\epsilon_0 = 8{,}85\text{e}{-12}\ \text{C}^2/(\text{N m}^2)$
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T/m$^2$

**Campo E**

$$E = \frac{V}{d} \quad \textbf{(V/m)}$$

$E$ = Campo elétrico (V/m)
$V$ = Diferença de potencial (V)
$d$ = Distância (m)

**Fluxo**

$$\Phi = B \cdot A \quad \textbf{(Wb)}$$

$\Phi$ = Fluxo magnético (Wb)
$B$ = Campo magnético (T)
$A$ = Área ($m^2$)

**Lei de Faraday**

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

$\varepsilon_i$ = Força eletromotriz / fem induzida (V)
$N$ = Número de espiras (adimensional)
$\Phi$ = Fluxo (Wb)
$t$ = Tempo (s)

**Corrente**

$$i = \frac{BlV}{R} \quad \textbf{(A)}$$

$B$ = Campo magnético (T)
$l$ = Comprimento do condutor (m)
$V$ = Velocidade do condutor (m/s)
$R$ = Resistência ($\Omega$)

**Potência**

$$P = \frac{\varepsilon^2}{R} \quad \textbf{(W)}$$

$P$ = Potência (W)
$\varepsilon$ = Força eletromotriz / fem (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)

**Lei de Faraday Magnetismo**

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

**Indutância**

$$L = \frac{N \cdot \Phi_B}{i} \quad \textbf{(H)}$$

$L$ = Indutância (H)
$N$ = Número de espiras (adimensional)
$\Phi_B$ = Fluxo por espira (Wb)
$i$ = Corrente (A)

**Indutância do indutor**

$$L = \mu_0 A l n^2 \quad \textbf{(H)}$$

$\mu_0$ = Permeabilidade do vácuo (H/m)
$A$ = Área da seção transversal ($m^2$)
$l$ = Comprimento do solenoide (m)
$n$ = Espiras por unidade de comprimento ($m^{-1}$), $n = \frac{N}{l}$

**Força Eletromotriz**

$$\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

$\varepsilon_L$ = Fem induzida no indutor (V)
$L$ = Indutância (H)
$\frac{di}{dt}$ = Derivada da corrente (A/s)

**Corrente (Carregamento)**

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot (1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
$\varepsilon$ = Força eletromotriz aplicada (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)
$L$ = Indutância (H)
$t$ = Tempo (s)

**Potencial Resistor (Carregamento)**

$$V_r(t) = \varepsilon(1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(V)}$$

$V_r(t)$ = Tensão no resistor (V)
$\varepsilon$ = Força eletromotriz (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)
$L$ = Indutância (H)
$t$ = Tempo (s)

**Potencial no Indutor (Carregamento)**

$$V_L = \varepsilon \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(V)}$$

$V_L(t)$ = Tensão no indutor (V)
$\varepsilon$ = Força eletromotriz (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)
$L$ = Indutância (H)
$t$ = Tempo (s)

**Carga 1 $\tau$**

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,63 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}63\,\frac{\varepsilon}{R}$
$\varepsilon$ = Força eletromotriz (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)
$\tau = \frac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

**Descarga**

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
$\varepsilon$ = Força eletromotriz (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)
$L$ = Indutância (H)
$t$ = Tempo (s)

**Descarga 1 $\tau$**

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,37 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}37\,\frac{\varepsilon}{R}$
$\varepsilon$ = Força eletromotriz (V)
$R$ = Resistência ($\Omega$)
$\tau = \frac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

**Energia Magnética**

$$U_B = \frac{Li^2}{2} \quad \textbf{(J)}$$

$U_B$ = Energia magnética armazenada (J)
$L$ = Indutância (H)
$i$ = Corrente (A)

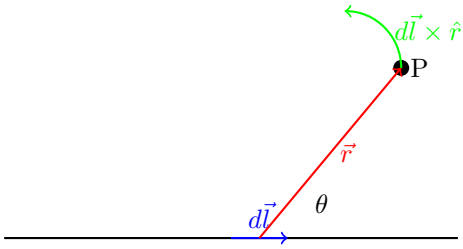
**Densidade Energia Magnética**

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \textbf{(J/m³)}$$

$U_B$ = Densidade de energia magnética ($J/m^3$)
$B$ = Campo magnético (T)
$\mu_0$ = Permeabilidade do vácuo (H/m)

**Constantes úteis:**

$e^-$ = $1{,}602 \times 10^{-19}$ C
$m_e$ = $9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
$\varepsilon_0$ = 8,85e−12 $C^2/(N\ m^2)$
$\mu_0$ = $4\pi \times 10^{-7}$ $T/m^2$
1 **H** = = 1 Wb/A
1 **Wb** = = 1 $T/m^2$




## Etapa 1: Campo magnético devido a uma carga puntiforme em movimento

O campo magnético $d\vec{B}$ produzido por uma carga $q$ movendo-se com velocidade $\vec{v}$ é dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{0.1.1}$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção de $\vec{r}$, o vetor do ponto de observação à carga.

## Etapa 2: Relacionando com corrente elétrica

Considere um condutor reto carregando corrente $I$. As cargas positivas se movem com velocidade $\vec{v}$ paralela ao condutor. A densidade linear de carga é $\lambda$ (carga por unidade de comprimento).
A corrente $I$ é definida como $I = \lambda v$, onde $v = |\vec{v}|$.
Para um elemento infinitesimal $d\vec{l}$ do condutor, a carga contida é $dq = \lambda\, dl$.
O campo magnético devido a $dq$ é:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\, \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{0.1.2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\lambda\, dl)\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{0.1.3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda v\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{0.1.4}$$

## Etapa 3: Substituindo a corrente

Como $I = \lambda v$, temos $\lambda v = I$. Substituindo:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{0.1.5}$$

## Etapa 4: Campo total para um condutor finito

Para um condutor finito, integre ao longo de todo o caminho do condutor:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{0.1.6}$$

Essa é a Lei de Biot-Savart para o campo magnético devido a uma distribuição de corrente.